確率

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakuritsu8_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 確率のことばについて答えましょう。

(1)「同様に確からしい」の意味として正しいものをえらびましょう。

ア　実験をすると、いつも同じ結果になること

イ　起こる場合の数が、全部で2通りであること

(ウ)　どの場合が起こることも、同じ程度に期待できること

答え　ウ

(2)　あることがらの起こりやすさの程度を表す数を(①)といいます。

① 確率

2 1つのさいころを投げるときの確率を求めましょう。

(1)　目の出方は全部で(①)通りあり、どの目が出ることも同様に確からしいといえます。

① 6

(2)　3の倍数の目が出る場合は、3と6の(①)通りだから、3の倍数の目が出る確率は(②)です。

① 2　② $\frac{1}{3}$

3 確率の値について答えましょう。

(1)　必ず起こることがらの確率は(①)、決して起こらないことがらの確率は(②)です。

① 1　② 0

(2)　12本のうち、あたりが3本入っているくじがあります。このくじを1本引くとき、あたりを引く確率はどれですか。

(ア)　$\frac{1}{4}$　イ　$\frac{1}{3}$　ウ　$\frac{1}{12}$

答え　ア

(3)　あたりを引く確率が$\frac{1}{4}$のとき、あたりを引けない確率は$1-\frac{1}{4}$で求められるから(①)です。

① $\frac{3}{4}$

考え方

大問1　「同様に確からしい」＝どの場合が起こることも同じ程度に期待できること。正しく作られたさいころや硬貨で成り立ちます。

大問2　確率＝（あてはまる場合の数）÷（起こり得る全部の場合の数）。3の倍数は3と6の2通りで$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。

大問3　確率pの値の範囲は $0 \leqq p \leqq 1$。くじは$\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$。（起こらない確率）＝1－（起こる確率）です。

© School Stock

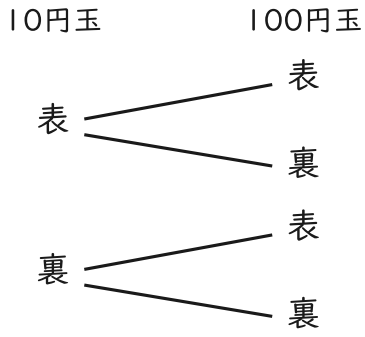
確率

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kakuritsu8_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**10円玉と100円玉の2枚の硬貨を同時に投げます。下の樹形図は、表と裏の出方をすべて表したものです。**

表と裏の出方の樹形図



(1)　樹形図から、2枚の表と裏の出方は全部で①通りあり、どの出方も同様に確からしいといえます。2枚とも裏になる出方は②通りだから、2枚とも裏になる確率は③です。

① 4　② 1　③ $\frac{1}{4}$

(2)　1枚が表で、もう1枚が裏になる確率はどれですか。

ア $\frac{1}{2}$　イ $\frac{1}{3}$　ウ $\frac{1}{4}$

答え　ア

2　**大小2つのさいころを同時に投げます。下の表は、出る目の数の和をすべてまとめたものです。**

目の数の和（たての列＝大のさいころの目、よこの行＝小のさいころの目）

和	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(1)　2つのさいころの目の出方は、全部で①通りあります。和が5になる出方は、表から②通りだから、和が5になる確率は③です。

① 36　② 4　③ $\frac{1}{9}$

(2)　この表から、いちばん起こりやすい和はどれといえますか。

ア 6　イ 7　ウ 8

答え　イ

考え方

大問1　出方は4通り。2枚とも裏は1通りで$\frac{1}{4}$。1枚ずつは（表、裏）（裏、表）の2通りで$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

大問2　出方は6×6＝36通り。和が5は4通りで$\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$。いちばん多い和は7（6通り）です。

© School Stock

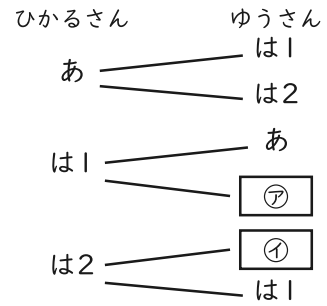
確率

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kakuritsu8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**あたり1本、はずれ2本の3本のくじを、ひかるさん、ゆうさんの順に1本ずつ引きます（引いたくじはもどしません）。先に引くのと後に引くのとで、あたりやすさにちがいがあるかを考えます。**

樹形図（㋐・㋑は空らん）



ひかる　あたりを「あ」、はずれを「は1」「は2」として樹形図に整理しよう。2回目は、残りの2本のどちらかだね。

(1)　㋐～㋔にあてはまるくじや数を書いて、説明を完成させましょう。

説明

樹形図の㋐は㋐、㋑は㋑。引き方は全部で㋒通りで、どの引き方も同様に確からしい。あたりを引く確率は、ひかるさんが2通りで$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$、ゆうさんが㋓通りで㋔。

㋐ は2　㋑ あ　㋒ 6　㋓ 2　㋔ $\frac{1}{3}$

(2)　あたりやすいのはどちらといえますか。

ア　ひかるさん　　イ　ゆうさん　　ウ　どちらも同じ

答え　ウ

2　**大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の数の積が奇数になる確率を考えます。**

みお　36通りの積を全部数えるのは大変そう。積が奇数になるのはどんなときかを、先に考えると早いよ。

(1)　積が奇数になるのは、大小どちらのさいころも㋕の目が出るときだけです。

㋕ 奇数

(2)　奇数の目は1・3・5の3通りずつだから、積が奇数になる出方は3×3＝9通り。積が奇数になる確率は㋕です。

㋕ $\frac{1}{4}$

考え方

大問1　㋐＝は1のあとの残りは「あ」と「は2」だから、は2。同じように㋑＝あ。全部で6通り。先も後もあたりは2通りずつで、確率はどちらも$\frac{1}{3}$＝くじ引きは公平です。

大問2　（奇数）×（奇数）だけが奇数。3×3＝9通りだから$\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$です。

© School Stock

確率

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
kakuritsu8_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

2枚の硬貨（10円玉と100円玉）を同時に投げるとき、2枚とも表になる確率について、そらさんが言いました。

そら　出方は「2枚とも表」「1枚ずつ」「2枚とも裏」の3通り。だから2枚とも表は$\frac{1}{3}$だよ。

	100円玉が表	100円玉が裏
10円玉が表	（表、表）	（表、裏）
10円玉が裏	（裏、表）	（裏、裏）

(1)　そらさんの考えは正しいですか。表で確かめてえらびましょう。

ア　正しい　　イ　正しくない

答え　イ

(2)　表の4通りをもとに、「2枚とも表になる確率は、□である。」の形で説明しましょう。

見本　1枚が表で1枚が裏になる確率なら「出方は全部で4通りで、どの出方も同様に確からしい。あてはまるのは2通りだから、1枚が表で1枚が裏になる確率は、$\frac{1}{2}$である。」のように書きます。

つかうことば　**4通り**　**同様に確からしい**

（れい）出方は全部で4通りで、どの出方も同様に確からしい。2枚とも表は1通りだから、2枚とも表になる確率は、$\frac{1}{4}$である。

2

さいころの確率の意味について、みくさんが言いました。

みく　3の目が出る確率は$\frac{1}{6}$だから、6回投げれば3の目は必ず1回出るはずだよ。

(1)　みくさんに教える文を「6回投げても、3の目が1回も出ないことがある。」で終わる形で書きましょう。

つかうことば　**割合**　**近づく**

（れい）確率$\frac{1}{6}$とは、投げる回数を多くしていくと、3の目が出る割合が$\frac{1}{6}$に近づくという意味である。だから、6回投げても、3の目が1回も出ないことがある。

考え方

大問1　◎＝①「4通り」と「同様に確からしい」にふれる　②指定の形で結ぶ。3通りは起こりやすさがちがいます。

大問2　◎＝①「割合が$\frac{1}{6}$に近づく」という意味　②指定の結びで終わる。

© School Stock